Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерных Технологий

Учебно-исследовательская работа №2

«Марковские модели систем массового обслуживания»
по дисциплине

«Моделирование»

Вариант 44 51

Выполнил:
Носов Георгий Иванович
P3332

Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович
Отчёт принят «__»____2026 г.
Оценка: _____

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Содержание 2
Постановка задачи и исходные данные 3
1. Цель работы 3
2. Порядок выполнения работы 3
3. Этапы работы 3
4. Результаты работы: 3
5. Расшифровка варианта: 3
Ход работы 4
- Система 1 4
  1. Описание 4
  2. Кодировка и перечень состояний 5
  3. Граф переходов и матрица интенсивностей Q 5
  4. Значение стационарных вероятностей 7
  5. Характеристики системы 8
- Система 2 10
  1. Описание 10
  2. Кодировка и перечень состояний 11
  3. Граф переходов и матрица интенсивностей Q 11
  4. Значение стационарных вероятностей 12
  5. Характеристики системы 13
Результаты 13

Постановка задачи и исходные данные

1. Цель работы

Изучение метода марковских случайных процессов и его применение для исследования простейших моделей – систем массового обслуживания (СМО) с однородным потоком заявок.

2. Порядок выполнения работы

1. Построить графы переходов для заданных СИСТЕМЫ_1 и СИСТЕМЫ_2.
2. С использованием программы MARK рассчитать характеристики марковского процесса для СИСТЕМЫ_1 и СИСТЕМЫ_2.
3. Проанализировать характеристики функционирования системы.
4. Выбрать и обосновать наилучший способ организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

3. Этапы работы

1. Разработка марковских моделей исследуемых систем.
2. Освоение программы MARK.
3. Проведение расчетов по разработанным моделям и обработка результатов.
4. Анализ полученных результатов.
5. Выбор наилучшего варианта организации системы из двух вариантов в соответствии с заданным критерием эффективности.

4. Результаты работы:

- размеченный граф переходов марковского процесса;
- матрица интенсивностей переходов;
- значения стационарных вероятностей, сведенные в таблицу (форма 1);
- формулы, используемые для расчета характеристик системы и значения
- характеристик системы, сведенные в таблицы (форма 2);
- результаты (графики и выводы) сравнительного анализа характеристик
- функционирования исследуемых систем;
- обоснование выбора наилучшего варианта организа

5. Расшифровка варианта:

Вариант 1	СИСТЕМА_1		Вариант 2	СИСТЕМА_2		Критерий эффект.
	П	ЕН		П	ЕН	
44	3	1/1/1	51	1 (E_3)	3	(г)

Таблица 1 - Параметры структурной и функциональной организации

Номер варианта (группы)	Интенс. Потока	Ср. длит. Обслуж.	Вероятности занятия прибора …		
	λ, 1/с	b, с	П1	П2	П3
32	0.8	8	0.85	0.1	0.05

Таблица 2 - Параметры нагрузки

Ход работы

Критерий эффективности: минимальное время пребывания в системе заявок;

- **Система 1**

1. **Описание**

• **Структура:** три независимых канала обслуживания (приборы П1, П2 и П3).
Перед каждым прибором имеется накопитель ёмкости 1 (по одному месту ожидания на каждой ветви).

• **Поток заявок:** простейший (пуассоновский) с интенсивностью $\lambda = 0.8\ с^{-1}$.

• **Маршрутизация:** каждая заявка при поступлении в систему направляется к одному из приборов с вероятностями: $p_1 = 0.85, \quad p_2 = 0.10, \quad p_3 = 0.05$.

Интенсивности подпотоков по ветвям:

$$\lambda_1 = p_1\lambda = 0.68\ с^{-1},$$
$$\lambda_2 = p_2\lambda = 0.08\ с^{-1},$$
$$\lambda_3 = p_3\lambda = 0.04\ с^{-1}.$$

• **Обслуживание:** время обслуживания на каждом приборе экспоненциально распределено со средней длительностью $b = 8$ с.
Интенсивность обслуживания каждого прибора: $\mu = \frac{1}{b} = \frac{1}{8} = 0.125\ с^{-1}$.

• **Дисциплина обслуживания:** FCFS («первым пришёл — первым обслужен»).

• **Буферизация с потерями:** если соответствующий накопитель заполнен (занято место ожидания и прибор), поступающая заявка теряется. Переадресация на другую ветвь не осуществляется.

• **Независимость каналов:** приборы П1, П2 и П3 функционируют независимо друг от друга.

• **Типы СМО (по Кендаллу):**
ветка П1 — M/M/1/1,
ветка П2 — M/M/1/1,
ветка П3 — M/M/1/1.

• **Модель:** непрерывная марковская цепь (CTMC), описывающая число заявок у каждого прибора (в обслуживании и в очереди). Переходы вызываются поступлениями (λ_1, λ_2, λ_3) и завершениями обслуживания (μ). Состояния с заполненными накопителями порождают потери заявок.

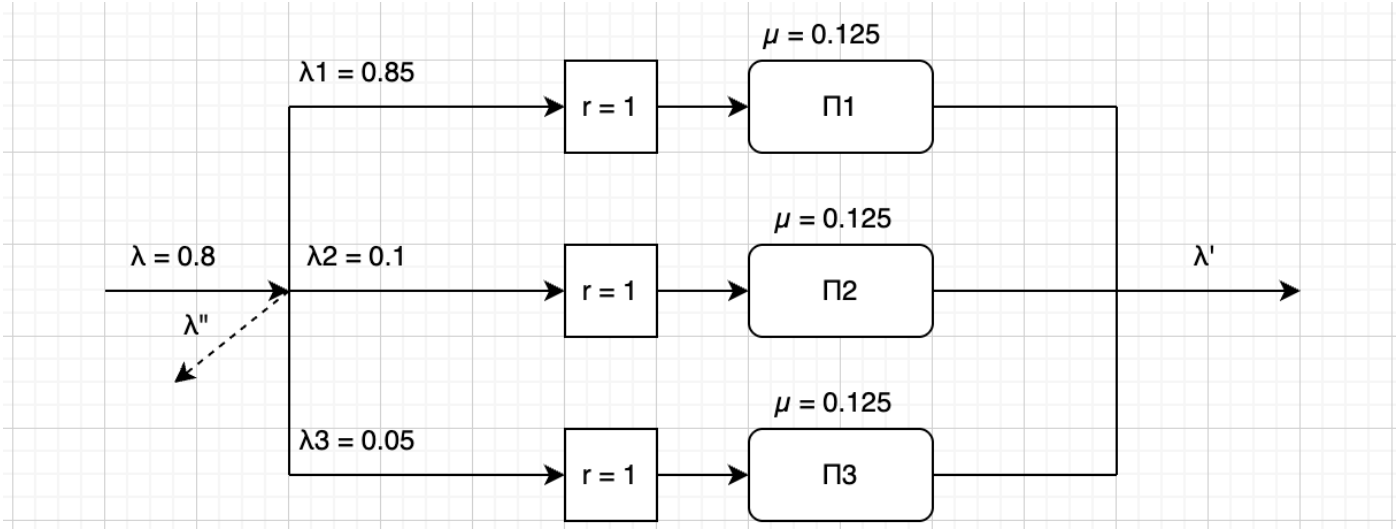


Рис. 1. Схематичное представление Системы 1.

2. Кодировка и перечень состояний

Будем обозначать состояние системы в виде $S = (x_1, x_2, x_3)$, где $x_i \in \{0,1,2\}$ — число заявок в i-й ветви (включая обслуживаемую).

- $x_i = 0$ — прибор свободен;
- $x_i = 1$ — одна заявка обслуживается, очередь отсутствует;
- $x_i = 2$ — одна заявка обслуживается и одна ожидает в накопителе (буфер заполнен).

Поскольку каждая из трёх ветвей может находиться в трёх состояниях, общее число состояний марковского процесса равно: $3 \times 3 \times 3 = 27$.

Перечень допустимых состояний приведён ниже:

$S_1: (0,0,0)$; $S_2: (0,0,1)$; $S_3: (0,0,2)$; $S_4: (0,1,0)$; $S_5: (0,1,1)$; $S_6: (0,1,2)$; $S_7: (0,2,0)$; $S_8: (0,2,1)$; $S_9: (0,2,2)$; $S_{10}: (1,0,0)$; $S_{11}: (1,0,1)$; $S_{12}: (1,0,2)$; $S_{13}: (1,1,0)$; $S_{14}: (1,1,1)$; $S_{15}: (1,1,2)$; $S_{16}: (1,2,0)$; $S_{17}: (1,2,1)$; $S_{18}: (1,2,2)$; $S_{19}: (2,0,0)$; $S_{20}: (2,0,1)$; $S_{21}: (2,0,2)$; $S_{22}: (2,1,0)$; $S_{23}: (2,1,1)$; $S_{24}: (2,1,2)$; $S_{25}: (2,2,0)$; $S_{26}: (2,2,1)$; $S_{27}: (2,2,2)$;

3. Граф переходов и матрица интенсивностей Q

Граф переходов марковского процесса строится по следующим правилам.

Из состояния $S = (x_1, x_2, x_3)$ возможны переходы:

1. При поступлении заявки в i-ю ветвь (если $x_i < 2$):

$$(x_1, \dots, x_i, \dots, x_3) \to (x_1, \dots, x_i + 1, \dots, x_3)$$

с интенсивностью $\lambda_1 = 0.68, \quad \lambda_2 = 0.08, \quad \lambda_3 = 0.04$.

2. При завершении обслуживания в i-й ветви (если $x_i > 0$):

$$(x_1, \dots, x_i, \dots, x_3) \to (x_1, \dots, x_i - 1, \dots, x_3)$$

с интенсивностью $\mu = 0.125$.
Если $x_i = 2$, поступившая заявка теряется и переход отсутствует

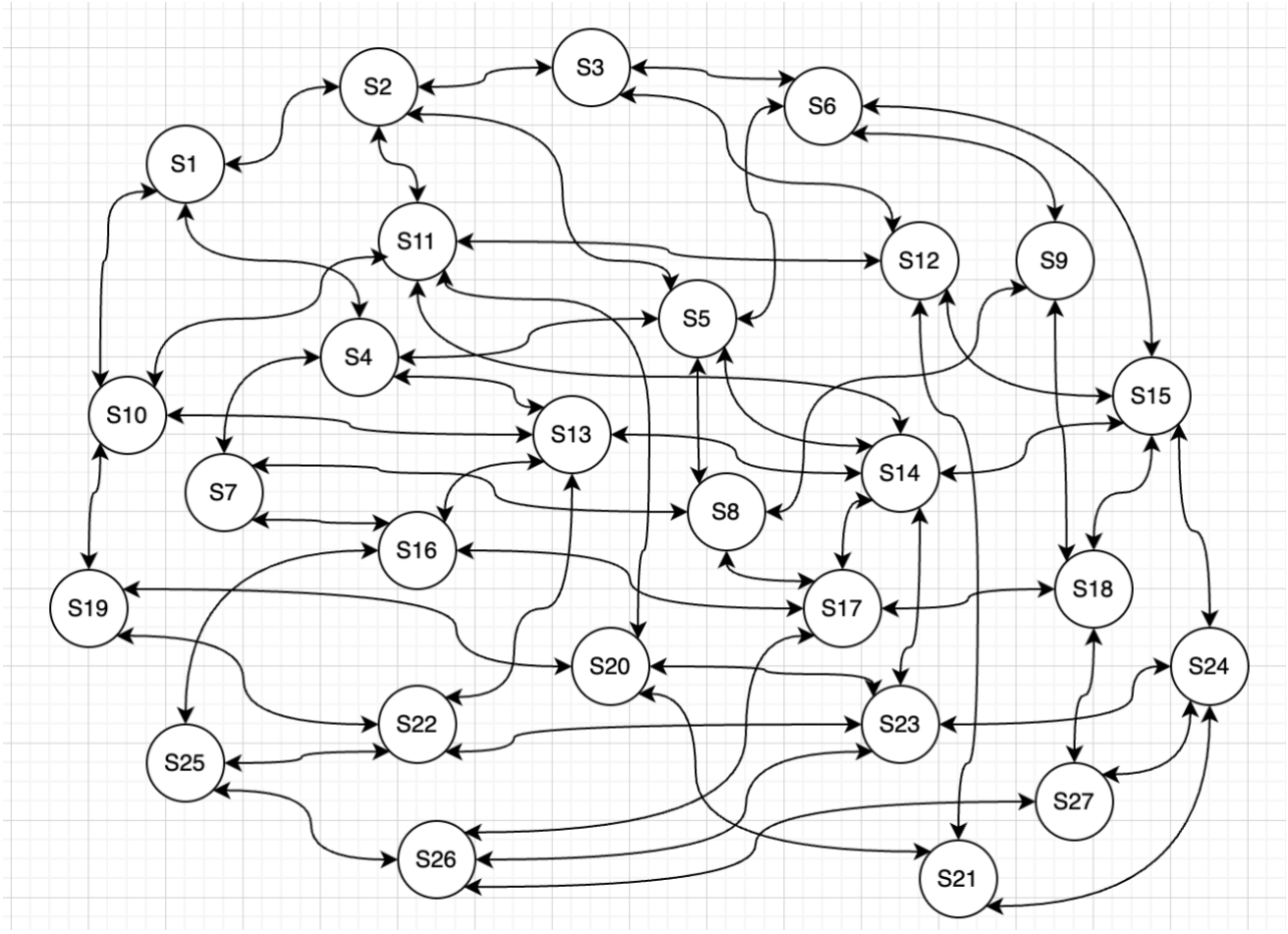


Рис. 2. Граф переходов Системы 1.

Для построения матрицы переходов, мы использовали следующие числа:

Интенсивность входного потока: $\lambda = 0.8\ \text{с}^{-1}$.
Интенсивности подпотоков, поступающих в соответствующие ветви:

$$\lambda_1 = p_1\lambda = 0.85 \cdot 0.8 = 0.68\ \text{с}^{-1},$$

- интенсивность поступления заявок в первый прибор;

$$\lambda_2 = p_2\lambda = 0.10 \cdot 0.8 = 0.08\ \text{с}^{-1},$$

- интенсивность поступления заявок во второй прибор;

$$\lambda_3 = p_3\lambda = 0.05 \cdot 0.8 = 0.04\ \text{с}^{-1},$$

- интенсивность поступления заявок в третий прибор.

Интенсивность обслуживания во всех приборах одинакова и определяется как

$$\mu = \frac{1}{b} = \frac{1}{8} = 0.125\ \text{с}^{-1},$$

- интенсивность завершения обслуживания в каждом приборе.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.1250	1	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.1250	2	0.0000	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000
3	0.1250	0.0000	0.0000	3	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000
4	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250	4	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800
5	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250	5	0.0000	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	6	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250	7	0.0400	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000
10	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	10	0.0400	0.0000	0.0800
11	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	11	0.0000	0.0000
12	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	12	0.0400
13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250	13
14	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250
15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000
16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250
17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000
21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000
22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250
23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	0.1250	14	0.0000	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000
15	0.0000	0.0000	15	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000
16	0.1250	0.0000	0.1250	16	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000
17	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250	17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800
18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	19	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	20	0.0000	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000
21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	21	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000	0.0000
22	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250	22	0.0400	0.0000	0.0800	0.0000
23	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250	23	0.0000	0.0000	0.0800
24	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	24	0.0400	0.0000
25	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250	25	0.0400
26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.0000	0.1250	26

Рис. 3. Матрица интенсивностей переходов Системы 1.

4. Значение стационарных вероятностей

Система 1					
Номер состояния	Обозначение	Вер-ть	Номер состояния	Обозначение	Вер-ть
1	(0, 0, 0)	0.0095	15	(1, 1, 2)	0.0034
2	(0, 0, 1)	0.003	16	(1, 2, 0)	0.0212
3	(0, 0, 2)	0.001	17	(1, 2, 1)	0.0067
4	(0, 1, 0)	0.0061	18	(1, 2, 2)	0.0022

5	(0, 1, 1)	0.0019	19	(2, 0, 0)	0.282
6	(0, 1, 2)	0.0006	20	(2, 0, 1)	0.0902
7	(0, 2, 0)	0.0039	21	(2, 0, 2)	0.0288
8	(0, 2, 1)	0.0012	22	(2, 1, 0)	0.1803
9	(0, 2, 2)	0.0004	23	(2, 1, 1)	0.0576
10	(1, 0, 0)	0.0519	24	(2, 1, 2)	0.0184
11	(1, 0, 1)	0.0166	25	(2, 2, 0)	0.1153
12	(1, 0, 2)	0.0053	26	(2, 2, 1)	0.0368
13	(1, 1, 0)	0.0331	27	(2, 2, 2)	0.0118
14	(1, 1, 1)	0.0106			

Таблица 3. Стационарные вероятности состояний (Система 1)

5. Характеристики системы

Обозначим для прибора i:

$$P_{i0} = \sum_{x_i=0} p(S), \quad P_{i1} = \sum_{x_i=1} p(S), \quad P_{i2} = \sum_{x_i=2} p(S).$$

Из наших вероятностей получилось:

- Для П1: $P_{10} = 0.0276$, $P_{11} = 0.1510$, $P_{12} = 0.8212$
- Для П2: $P_{20} = 0.4883$, $P_{21} = 0.3120$, $P_{22} = 0.1995$
- Для П3: $P_{30} = 0.7033$, $P_{31} = 0.2246$, $P_{32} = 0.0719$

Характеристика	Прибор	Расчётная формула	Система 1
Нагрузка	П1	$y_1 = \lambda_1 b$	5.44
	П2	$y_2 = \lambda_2 b$	0.64
	П3	$y_3 = \lambda_3 b$	0.32
	Сумм.	$Y = y_1 + y_2 + y_3 = \lambda b$	6.4
Загрузка	П1	$\rho_1 = P\{x_1 > 0\} = 1 - P_{10} = P_{11} + P_{12}$	0.9724
	П2	$\rho_2 = 1 - P_{20}$	0.5117
	П3	$\rho_3 = 1 - P_{30}$	0.2967
	Сумм.	$\rho = \frac{\rho_1 + \rho_2 + \rho_3}{3}$	0.5936
Длина очереди	П1	$L_{q,1} = E[q_1] = P\{x_1 = 2\} = P_{12}$	0.8212

	П2	$L_{q,2} = P_{22}$	0.1995
	П3	$L_{q,3} = P_{32}$	0.0719
	Сумм.	$L_q = L_{q,1} + L_{q,2} + L_{q,3}$	1.0926
Число заявок	П1	$L_1 = E[x_1] = P_{11} + 2P_{12}$	1.7934
	П2	$L_2 = P_{21} + 2P_{22}$	0.711
	П3	$L_3 = P_{31} + 2P_{32}$	0.3684
	Сумм.	$L = L_1 + L_2 + L_3$	2.8728
Время ожидания	П1	$W_{q,1} = \frac{L_{q,1}}{\lambda'_1}$	6.7542
	П2	$W_{q,2} = \frac{L_{q,2}}{\lambda'_2}$	3.1152
	П3	$W_{q,3} = \frac{L_{q,3}}{\lambda'_3}$	1.9368
	Сумм.	$W_q = \frac{L_q}{\lambda'}$	4.9051
Время пребывания	П1	$W_1 = \frac{L_1}{\lambda'_1} = W_{q,1} + b$	14.7503
	П2	$W_2 = \frac{L_2}{\lambda'_2} = W_{q,2} + b$	11.1024
	П3	$W_3 = \frac{L_3}{\lambda'_3} = W_{q,3} + b$	9.9235
	Сумм.	$W = \frac{L}{\lambda'}$	12.8971
Вероятность потерь	П1	$\pi_1 = P\{x_1 = 2\} = P_{12}$	0.8212
	П2	$\pi_2 = P_{22}$	0.1995
	П3	$\pi_3 = P_{32}$	0.0719
	Сумм.	$\pi = p_1\pi_1 + p_2\pi_2 + p_3\pi_3$	0.7216
Производительность	П1	$\lambda'_1 = \lambda_1(1 - \pi_1)$	0.1216
	П2	$\lambda'_2 = \lambda_2(1 - \pi_2)$	0.064
	П3	$\lambda'_3 = \lambda_3(1 - \pi_3)$	0.0371
	Сумм.	$\lambda' = \lambda(1 - \pi) = \lambda'_1 + \lambda'_2 + \lambda'_3$	0.2227

Таблица 4. Характеристики Системы 1 (простые формулы)

- **Система 2**

1. Описание

• **Структура:** один обслуживающий прибор и общий накопитель ёмкости 3 (три места ожидания перед прибором).

• **Поток заявок:** простейший (пуассоновский) с интенсивностью $\lambda = 0.8$ с$^{-1}$.

• **Обслуживание:** время обслуживания распределено по закону Эрланга 3-го порядка (E3) со средней длительностью $b = 8$ с.

Интенсивность фаз Эрланга: $\mu_E = \frac{3}{b} = \frac{3}{8} = 0.375$ с$^{-1}$.

Обслуживание реализуется как последовательное прохождение трёх экспоненциальных фаз с одинаковой интенсивностью μ_E.
После завершения третьей фазы заявка покидает систему.

• **Дисциплина обслуживания:** FCFS («первым пришёл — первым обслужен»).

• **Буферизация с потерями:** если в системе уже находятся 4 заявки (1 на обслуживании и 3 в очереди), вновь поступающая заявка теряется.

• **Тип СМО (по Кендаллу):** $M/E3/1/3$
(пуассоновский поток, распределение Эрланга 3-го порядка, один прибор, накопитель ёмкости 3).

• **Модель:** непрерывная марковская цепь (CTMC), в которой состояние системы определяется:
- фазой обслуживания (1, 2 или 3), если прибор занят;
- числом заявок в очереди (0–3).

Переходы вызываются:
- поступлением заявок (λ),
- сменой фаз обслуживания (μE),
- завершением обслуживания третьей фазы (μE).

Состояние с полной системой (4 заявки) порождает потери.

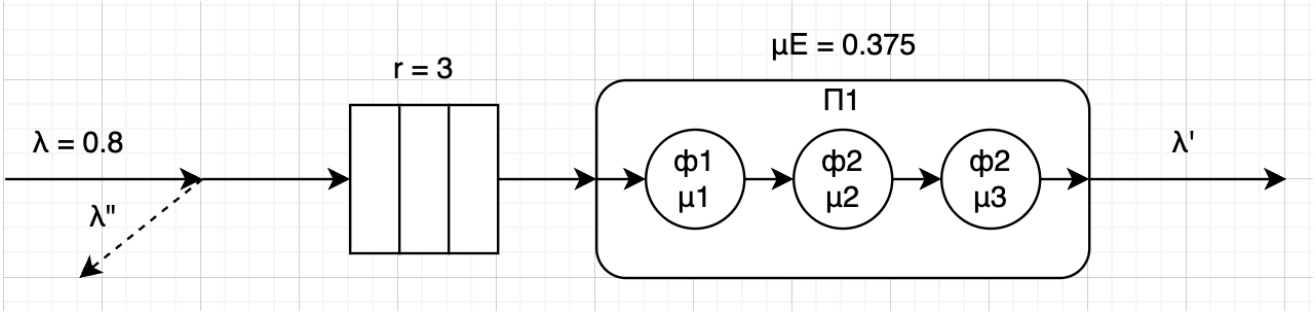


Рис. 4. Схематичное представление Системы 2.

2. Кодировка и перечень состояний

Обозначим состояние как: (n, k), где

- $n \in \{0,1,2,3,4\}$ — число заявок в системе (включая обслуживаемую),
- k — фаза обслуживания текущей заявки:
  - если $n = 0$, то прибор свободен и фаз нет (обозначим $k = 0$);
  - если $n \geq 1$, то $k \in \{1,2,3\}$.

Перечень допустимых состояний приведён ниже:

$$S_1: (0,0);$$
$$S_2: (1,1);\ \ S_3: (1,2);\ \ S_4: (1,3);\ \ S_5: (2,1);\ \ S_6: (2,2);\ \ S_7: (2,3);$$
$$S_8: (3,1);\ \ S_9: (3,2);\ \ S_{10}: (3,3);\ \ S_{11}: (4,1);\ \ S_{12}: (4,2);\ \ S_{13}: (4,3);$$

3. Граф переходов и матрица интенсивностей Q

Граф переходов марковского процесса строится по следующим правилам.

1. Поступление заявки
Если n < 4, происходит переход $(n,k) \to (n+1,k)$ с интенсивностью $\lambda = 0.8$.
Если n = 4, поступившая заявка теряется.

2. Переход между фазами обслуживания
Для $n \geq 1$: $(n,1) \to (n,2)$, $(n,2) \to (n,3)$, с интенсивностью $\mu_E = 0.375$.

3. Завершение обслуживания (окончание 3-й фазы)
Если n = 1: $(1,3) \to (0,0)$
Если $n \geq 2$: $(n,3) \to (n-1,1)$ с интенсивностью $\mu_E = 0.375$.

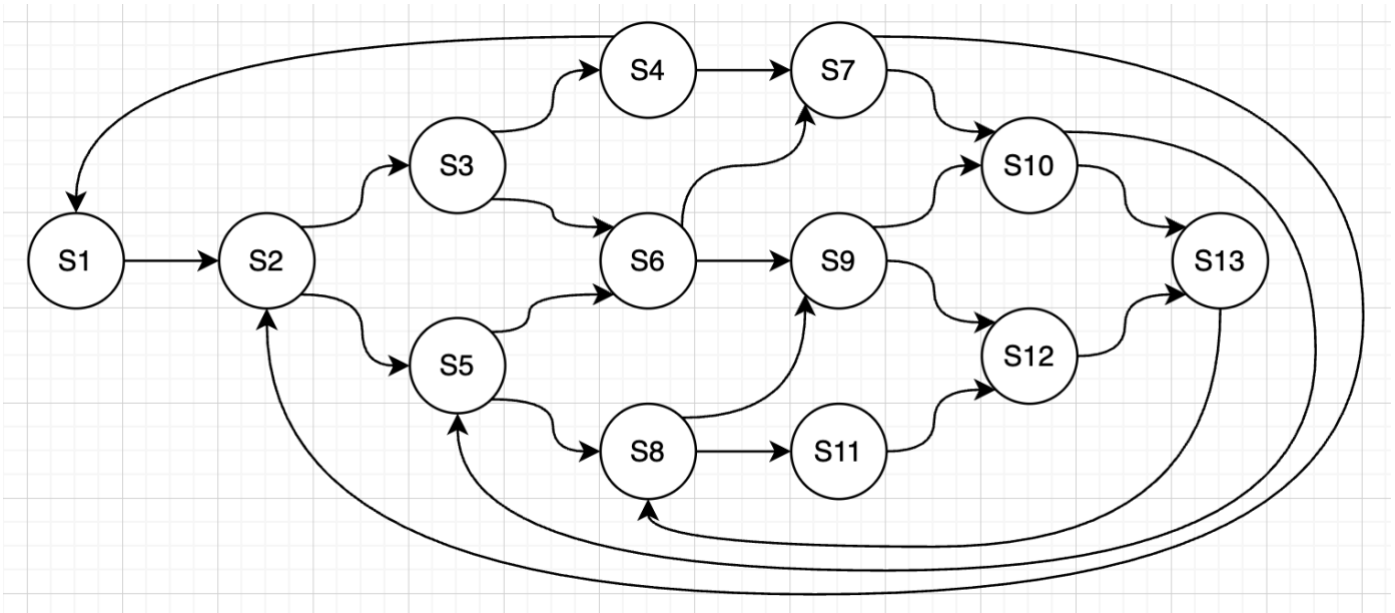


Рис. 5. Граф переходов Системы 2.

Для построения матрицы переходов, мы использовали следующие числа:

Интенсивность входного потока: $\lambda = 0.8\ с^{-1}$.
- интенсивность поступления заявок в систему.

Средняя длительность обслуживания: $b = 8$ с.

Поскольку время обслуживания имеет распределение Эрланга третьего порядка, обслуживание моделируется как последовательное прохождение трёх экспоненциальных фаз.
Интенсивность каждой фазы определяется как: $\mu_E = \frac{3}{b} = \frac{3}{8} = 0.375\ с^{-1}$,
- интенсивность перехода между фазами обслуживания и завершения обслуживания.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.0000	1	0.3750	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	2	0.3750	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.3750	0.0000	0.0000	3	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.3750	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5	0.3750	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	0.0000	0.3750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7	0.3750	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8	0.3750	0.0000	0.8000	0.0000
9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9	0.0000	0.0000	0.8000
10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10	0.3750	0.0000
11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11	0.3750
12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12

Рис. 3. Матрица интенсивностей переходов Системы 1.

4. Значение стационарных вероятностей

Система 2		
Номер состояния	Обозначение	Вер-ть
1	(0, 0)	~0.0000 (т.к. нагрузка большая)
2	(1, 1)	0.001
3	(1, 2)	~0.0000(т.к. нагрузка большая)
4	(1, 3)	~0.0000
5	(2, 1)	0.0037
6	(2, 2)	0.0012
7	(2, 3)	0.0004
8	(3, 1)	0.1052
9	(3, 2)	0.0344
10	(3, 3)	0.0112
11	(4, 1)	0.2244
12	(4, 2)	0.2977
13	(4, 3)	0.3217

Таблица 5. Стационарные вероятности состояний (Система 1)

5. Характеристики системы

Состояния $S = (n, k)$, где $n \in \{0,1,2,3,4\}$ - число заявок в системе, k - фаза (если $n > 0$). Агрегируем вероятности по n:

- $P_0 = p(0,0)$
- $P_1 = p(1,1) + p(1,2) + p(1,3)$
- $P_2 = p(2,1) + p(2,2) + p(2,3)$
- $P_3 = p(3,1) + p(3,2) + p(3,3)$
- $P_4 = p(4,1) + p(4,2) + p(4,3)$

$$P_0 \approx 0, \quad P_1 = 0.0010, \quad P_2 = 0.0053, \quad P_3 = 0.1508, \quad P_4 = 0.8438.$$

Характеристика	Прибор	Расчётная формула	Система 2
Нагрузка	П1	$y = \lambda\, b$	6.4
Загрузка	П1	$\rho = 1 - P_0$	~1.0000
Длина очереди	П1	$L_q = \sum_{n=1}^{4} (n-1) P_n$	2.8383
Число заявок	П1	$L = \sum_{n=0}^{4} n P_n$	3.8392
Время ожидания	П1	$W_q = \frac{L_q}{\lambda'}$	22.7137
Время пребывания	П1	$W = \frac{L}{\lambda'}$	30.7234
Вероятность потерь	П1	$\pi_{loss} = P_4$	0.8438
Производительность	П1	$\lambda' = \lambda(1 - \pi_{loss})$	0.1250

Таблица 6. Характеристики Системы 2 (простые формулы)

Результаты

Для обеих систем были получены стационарные вероятности состояний и рассчитаны основные характеристики функционирования.

Сравним две системы по показателям их характеристик:

Показатель	Система 1	Система 2
Нагрузка y	6.4	6.4
Вероятность потерь π	0.7216	0.8438
Производительность λ'	0.2227	0.1250
Среднее число заявок L	2.8728	3.8392
Длина очереди L_q	1.0926	2.8383
Время ожидания W_q	4.9051 с	22.7137 с
Время пребывания W	12.8971 с	30.7234 с

Таблица 7. Сравнение характеристик систем 1 и 2

Обе системы работают в условиях высокой нагрузки (y = 6.4), что существенно превышает единицу.

В Системе 2 наблюдается:

- значительно большая вероятность потерь;
- почти постоянная занятость прибора;
- большая длина очереди;
- существенно большее время ожидания и пребывания заявок в системе.

Среднее время пребывания заявки: $W_1 = 12.8971$ с, $W_2 = 30.7234$ с.

Критерием эффективности является **минимальное среднее время пребывания заявки в системе**.

Поскольку $W_1 < W_2$, следовательно, Система 1 является более эффективной по заданному критерию.
Использование трёх параллельных приборов с ограниченными накопителями обеспечивает значительно меньшее среднее время пребывания по сравнению с системой с одним прибором и распределением обслуживания Эрланга третьего порядка.

Вывод:
В ходе выполнения работы были построены марковские модели двух систем массового обслуживания и определены их стационарные вероятности состояний. На основании полученных вероятностей рассчитаны основные характеристики функционирования систем: среднее число заявок, длина очереди, вероятность потерь, производительность, а также среднее время ожидания и пребывания заявки в системе.

Анализ показал, что при одинаковой нагрузке (y = 6.4) Система 2 характеризуется более высокой вероятностью потерь и существенно большим временем ожидания и пребывания заявок по сравнению с Системой 1. Это связано с наличием единственного прибора обслуживания и высокой интенсивностью входного потока.

Поскольку критерием эффективности являлось минимальное среднее время пребывания заявки в системе, предпочтительной является Система 1, обеспечивающая значительно меньшее значение данного показателя.